حزمة المقرر الجامعي

تدريس قواعد البيانات وهندسة البيانات في الجامعة

مقرر من ١٤ أسبوعًا و٣ ساعات معتمدة في أنظمة قواعد البيانات وهندسة البيانات لطلاب السنة الثالثة في علوم الحاسوب أو نظم المعلومات. المتطلبات السابقة: البرمجة والرياضيات المتقطعة. ترتكز محاضرات «درسي» الأربع على الأسابيع ٣ و٦ و٨ و١١.

نواتج التعلّم

١. تصميم مخططات علائقية مطبّعة انطلاقًا من الاعتماديات الوظيفية.

٢. كتابة SQL صحيح وقراءة خطط الاستعلام.

٣. اختيار الفهارس بناءً على الانتقائية وحمل العمل.

٤. شرح شذوذ العزل ومفاضلات التوزيع.

٥. بناء خطوط بيانات بفحوص جودة آلية وتوثيق.

الخطة الدراسية في ١٤ أسبوعًا

الأسبوع	الموضوع	داخل القاعة وخارجها
١	نماذج البيانات والنموذج العلائقي	قراءة: Codd ١٩٧٠
٢	الجبر العلائقي وSQL	مجموعة المسائل ١
٣	الاعتماديات الوظيفية والتطبيع	المعمل ١: اكسره ثم أصلحه
٤	تصميم الكيانات والعلاقات	تكليف التصميم
٥	التخزين والملفات	مجموعة المسائل ٢
٦	الفهرسة وأشجار B	المعمل ٢: ضبط الاستعلامات
٧	معالجة الاستعلامات وتحسينها	امتحان منتصف الفصل
٨	المعاملات والعزل	المعمل ٣: شذوذ التزامن
٩	الاستعادة والتسجيل	مجموعة المسائل ٣
١٠	النسخ المتماثل والانقسام وCAP	مناظرة دراسة حالة
١١	جودة البيانات وخطوط البيانات	بداية المشروع: بيانات حقيقية
١٢	مستودعات البيانات وإلغاء التطبيع	نقطة مراجعة المشروع
١٣	الخصوصية والبيانات المسؤولة	مسودة ورقة البيانات
١٤	عروض المشاريع والمراجعة	الامتحان النهائي

حزمة المقرر الجامعي

مخطط شرائح المحاضرات

المحاضرة ١: التطبيع

- قاعدة بيانات تخالف نفسها
- العلاقات والمفاتيح
- الاعتماديات الوظيفية والانغلاق
- 2NF و3NF وBCNF
- النشاط: اكسره ثم أصلحه

المحاضرة ٢: الفهرسة

- من ثماني ثوانٍ إلى ثلاثة أجزاء من الألف من الثانية
- الصفحات والمسح
- أشجار B+ والتفرّع
- الانتقائية وتكلفة الكتابة
- النشاط: اضبط استعلامًا واحدًا

المحاضرة ٣: المعاملات وCAP

- مقعد بيع مرتين
- ACID
- مستويات العزل والشذوذ
- الانقسام وCAP
- النشاط: تداخل المعاملات وإصلاحه

المحاضرة ٤: جودة البيانات

- تقرير حضور ١١٢٪
- أبعاد الجودة
- الاختبارات والقيود
- النَّسَب وأوراق البيانات
- النشاط: نظّف بيانات حقيقية

مجموعة المسائل

١. R(A, B, C, D) مع AB → C وC → D وD → A. أوجد كل المفاتيح المرشّحة.

٢. فكّك Enrol(student, course, grade, lecturer, phone) مع course → lecturer وlecturer → phone وبيّن أن 3NF إلى الربط بلا فقد.

٣. جدول فيه 10^7 صف في صفحات من ١٠٠ صف، وشجرة B+ تفرّعها ٢٠٠. قارن الصفحات المقروءة بالمسح الكامل وبالبحث بالفهرس عن صف واحد.

٤. طبيبان مناوبان، والقاعدة أن يبقى واحد على الأقل. تحت العزل باللقطة ينهي الاثنان المناوبة معًا. سمِّ الشذوذ واقترح إصلاحًا.

٥. لتسجيل المقررات ولفهرس بحث المكتبة، أيّهما تفضّل أثناء الانقسام، الاتساق أم الإتاحة، ولماذا؟

٦. اكتب ثلاثة فحوص جودة بـ SQL لجدول التسجيل وقيدًا يغني عن كلٍّ منها.

الحلول

١. AB وCB وDB. لا تظهر B في أي طرف أيمن، فكل مفتاح يحتويها، و$\{A,B\}^+$ و$\{C,B\}^+$ و$\{D,B\}^+$ كلها ABCD، وB وحدها ليست مفتاحًا.

٢. Enrol(student, course, grade) وCourse(course, lecturer) وLecturer(lecturer, phone). كل ربط على خاصية هي مفتاح لأحد الطرفين، فهو بلا فقد.

٣. المسح: 10^5 صفحة. الفهرس: $\lceil \log_{200} 10^7 \rceil = 4$ مستويات وصفحة بيانات واحدة، أي نحو ٥ صفحات.

٤. انحراف الكتابة. استخدم العزل القابل للتسلسل، أو اقفل الصفوف المقروءة بـ SELECT ... FOR UPDATE قبل التحديث.

٥. التسجيل: الاتساق، لأن الحجز الزائد غير مقبول. الفهرس: الإتاحة، لأن نتائج البحث القديمة قليلًا لا تضر.

٦. المكرر عبر GROUP BY ... HAVING COUNT(*) > 1 (القيد: PRIMARY KEY)، والدرجات خارج المدى من 0 إلى 100 (القيد: CHECK)، والمقررات غير الموجودة في جدول المقررات عبر LEFT JOIN ... IS NULL (القيد: FOREIGN KEY).

ورقة المعمل: المعمل ٣: شذوذ التزامن

الهدف

إعادة إنتاج شذوذ العزل وتسميته وإصلاحه على قاعدة بيانات حقيقية بجلستين.

الخطوات

١. افتح جلستين على مخطط تسجيل المقررات.

٢. أعد إنتاج تحديث ضائع على المقعد الأخير تحت read committed.

٣. أعد إنتاج انحراف الكتابة تحت العزل باللقطة.

٤. أصلح كلًّا منها بأصغر تغيير وتحقق.

٥. اكتب ملاحظة عمّا يحتاجه التسجيل أثناء الانقسام.

المطلوب تسليمه

نصوص الجلسات والإصلاحات وملاحظة من صفحة واحدة.

معيار التقييم

المعيار	ممتاز	جيد	قيد التطور	لم يتحقق بعد
تصميم المخطط	BCNF أو مفاضلة مبرَّرة	3NF بالمفاتيح	مطبّع في معظمه	متكرر
التفكير في الاستعلام والفهرس	مبرَّرة ومقيسة	الفهارس مبرَّرة	الخطط مقروءة	لا قراءة للخطط
التزامن	أُصلح مع مناقشة المفاضلات	سُمّي وأُصلح	أعيد إنتاجه	الشذوذ غير ملحوظ
جودة البيانات	مع السجل وورقة البيانات	فحوص وقيود	فحوص قليلة	لا فحوص

قائمة القراءات

Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. Communications of the ACM, 13(6), 377–387.

النموذج العلائقي.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). Database System Concepts (7th ed.). McGraw-Hill.

النص الأساسي.

Bayer, R., & McCreight, E. (1972). Organization and maintenance of large ordered indexes. Acta Informatica, 1(3), 173–189.

شجرة B.

Selinger, P. G., et al. (1979). Access path selection in a relational database management system. Proceedings of SIGMOD '79, 23–34.

التحسين القائم على التكلفة.

Berenson, H., et al. (1995). A critique of ANSI SQL isolation levels. Proceedings of SIGMOD '95, 1–10.

شذوذ العزل.

Gilbert, S., & Lynch, N. (2002). Brewer's conjecture and the feasibility of consistent, available, partition-tolerant web services. ACM SIGACT News, 33(2), 51–59.

مبرهنة CAP.

Kleppmann, M. (2017). Designing Data-Intensive Applications. O'Reilly.

من النظرية إلى التطبيق.

Gebru, T., et al. (2021). Datasheets for datasets. Communications of the ACM, 64(12), 86–92.

توثيق البيانات.